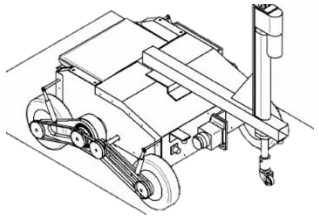
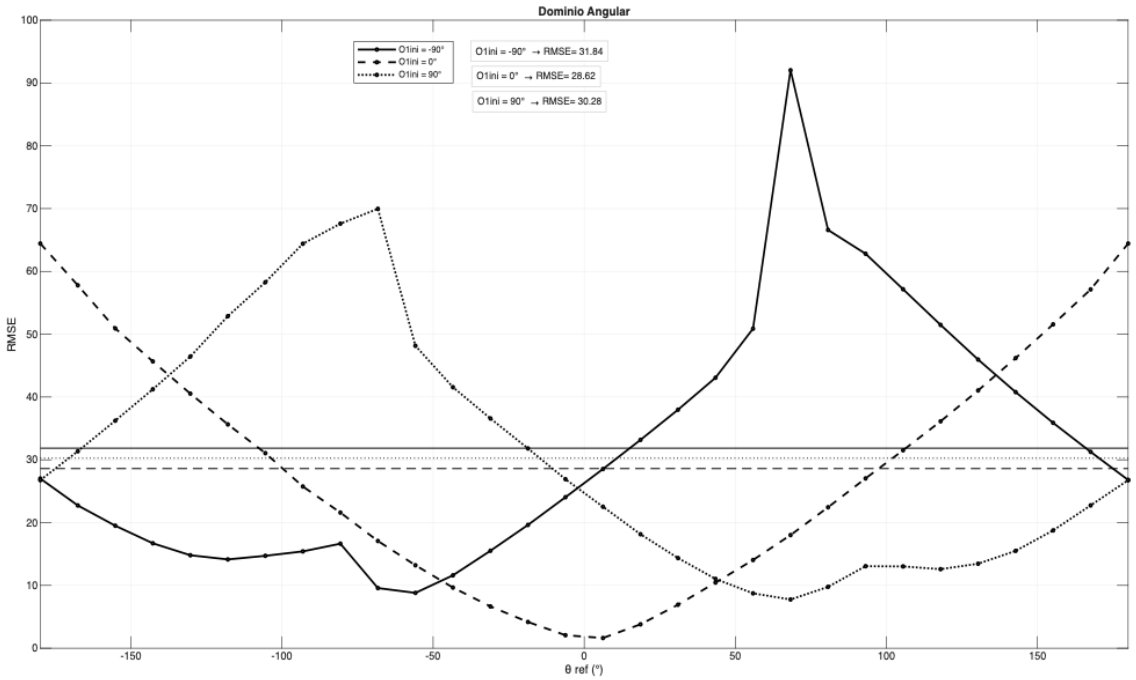
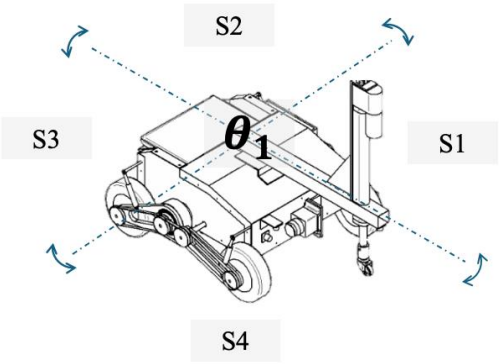
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial



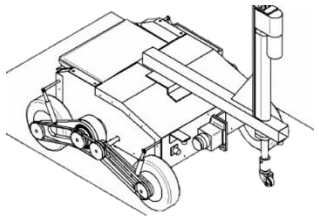




o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

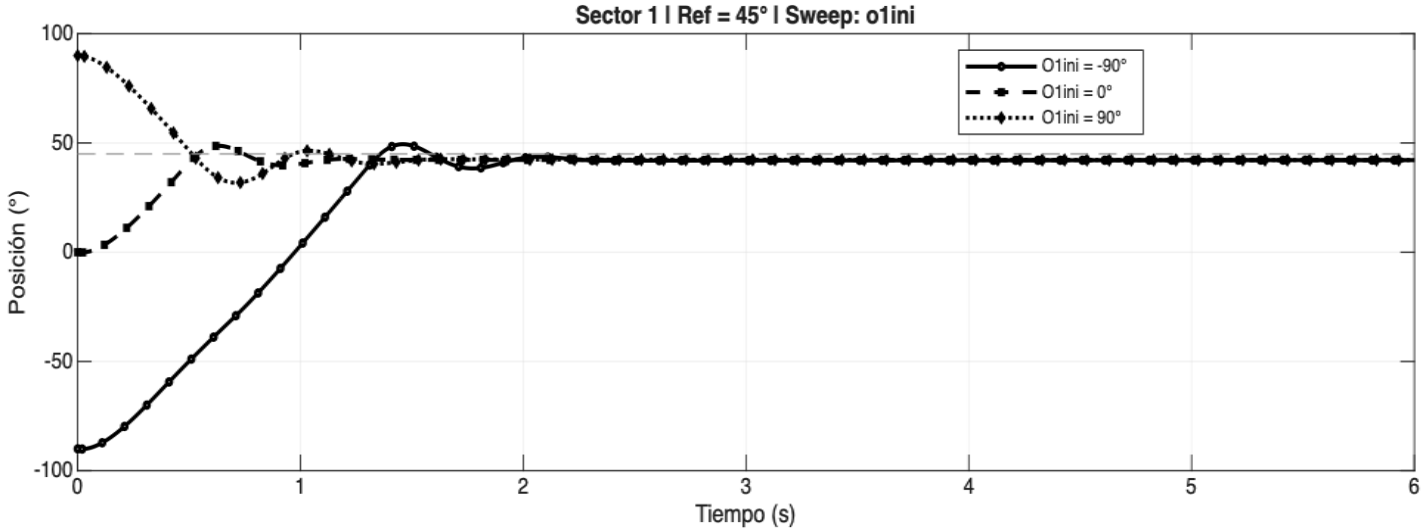
La posición inicial introduce variaciones significativas en el RMSE, generando distorsiones en la curva y evidenciando una alta dependencia del agente respecto al estado inicial.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

- El agente converge en todos los valores de o1ini (−90°, 0°, 90°).
- Bajo condiciones nominales, el RMSE se mantiene bajo (≈ 10–12°).
- Se observa estabilidad temporal y buen seguimiento de referencia.

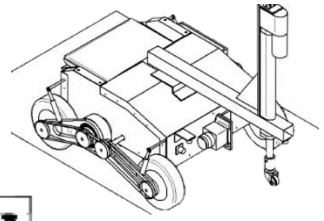


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	45.80	3.49	7.76	0.83	0.80	10.29	17.12	0.36	251.00	9.90	2.63	35.17	4.98	40.63
2	90.00	52.66	45.00	100.00	6.00	7.66	12.55	139.41	0.00	307.00	10.00	2.40	28.28	4.46	38.47
3	-90.00	-307.34	-134.93	-299.84	6.00	7.66	77.62	339.44	166.00	10.00	4.64	127.42	15.74	63.28	NaN

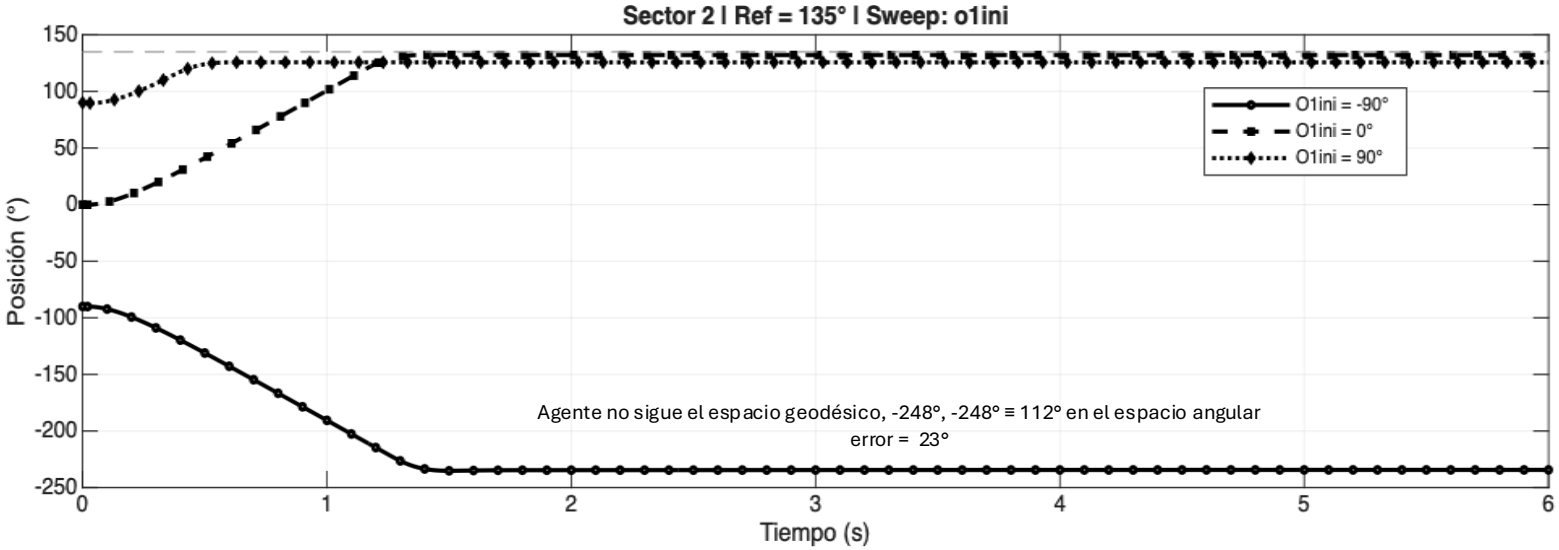
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

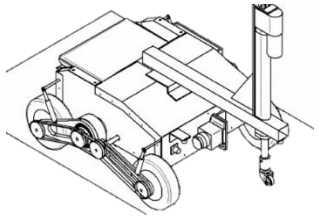


- Se evidencia degradación significativa en condiciones extremas.
- El RMSE aumenta (≈ 24–47°) dependiendo del estado inicial.
- La política comienza a mostrar comportamiento local y pérdida de generalización.



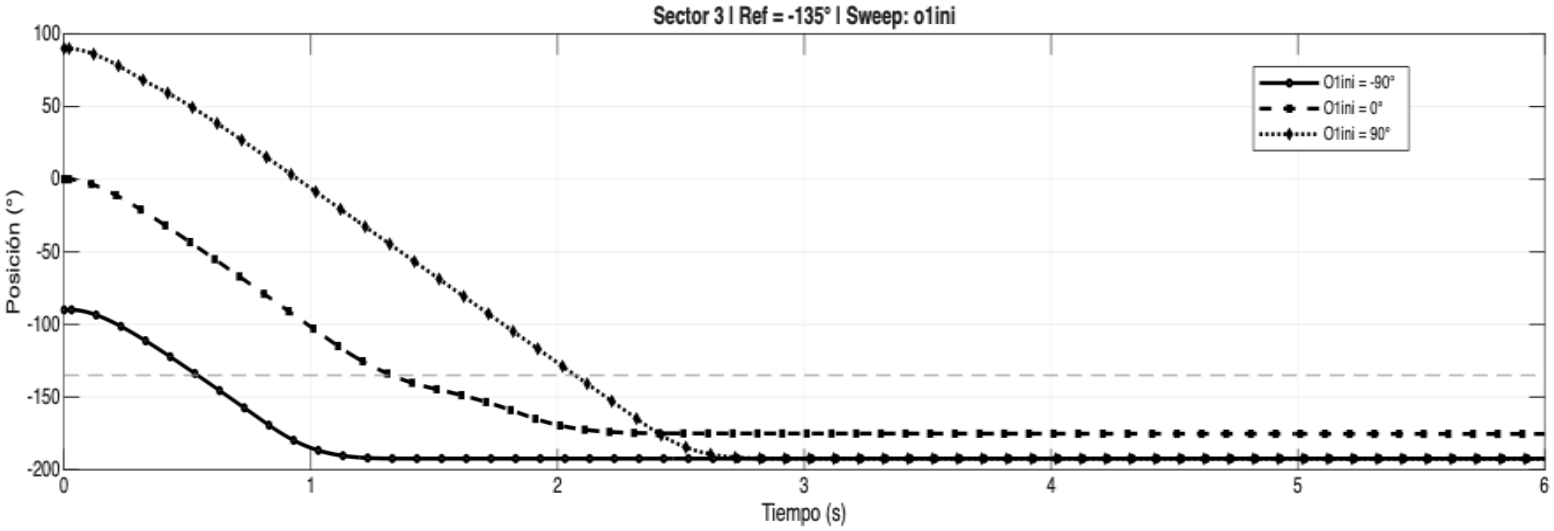
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	90.00	112.28	-22.20	-16.45	6.00	22.72	24.34	409.06	168.00	10.00	0.99	2.64	1.76	40.62	NaN
2	0.00	119.10	-14.83	-10.99	6.00	15.90	44.87	315.68	165.00	9.40	3.43	63.28	8.58	32.01	NaN
3	-90.00	-248.09	-224.95	-166.63	6.00	23.09	47.33	436.94	207.00	10.00	4.47	112.76	13.26	53.82	NaN

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

- Se presentan los mayores errores del dominio (RMSE ≈ 53–84°).
- Alta sensibilidad al estado inicial y aumento del esfuerzo de control.
- Se confirma una degradación estructural de la política global.

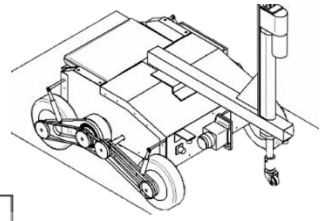


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-90.00	-192.37	45.05	33.37	6.00	57.37	53.65	1016.39	231.00	10.00	2.61	34.54	5.68	53.43	NaN
2	0.00	-175.36	135.00	100.00	6.00	40.36	53.93	704.21	0.00	66.00	10.00	4.16	95.75	11.26	31.49
3	90.00	-192.55	225.00	166.67	6.00	57.55	84.30	1049.43	0.00	83.00	10.00	5.04	148.16	17.61	54.29

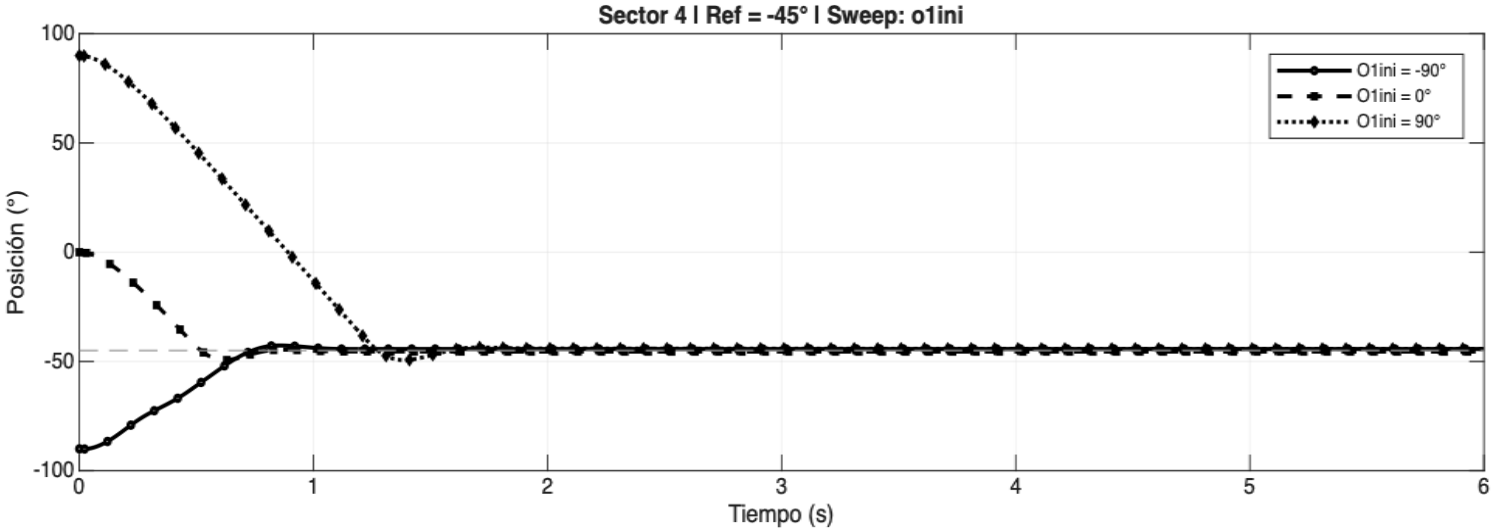
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



- El agente recupera parcialmente el desempeño en condiciones nominales.
- RMSE bajo para o1ini = 0° (≈ 10–11°), pero alto en extremos (≈ 42°).
- Persisten efectos de sobreentrenamiento con dependencia del estado inicial.

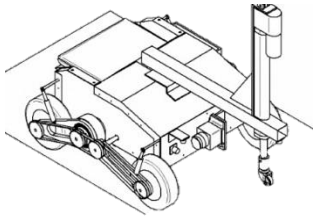


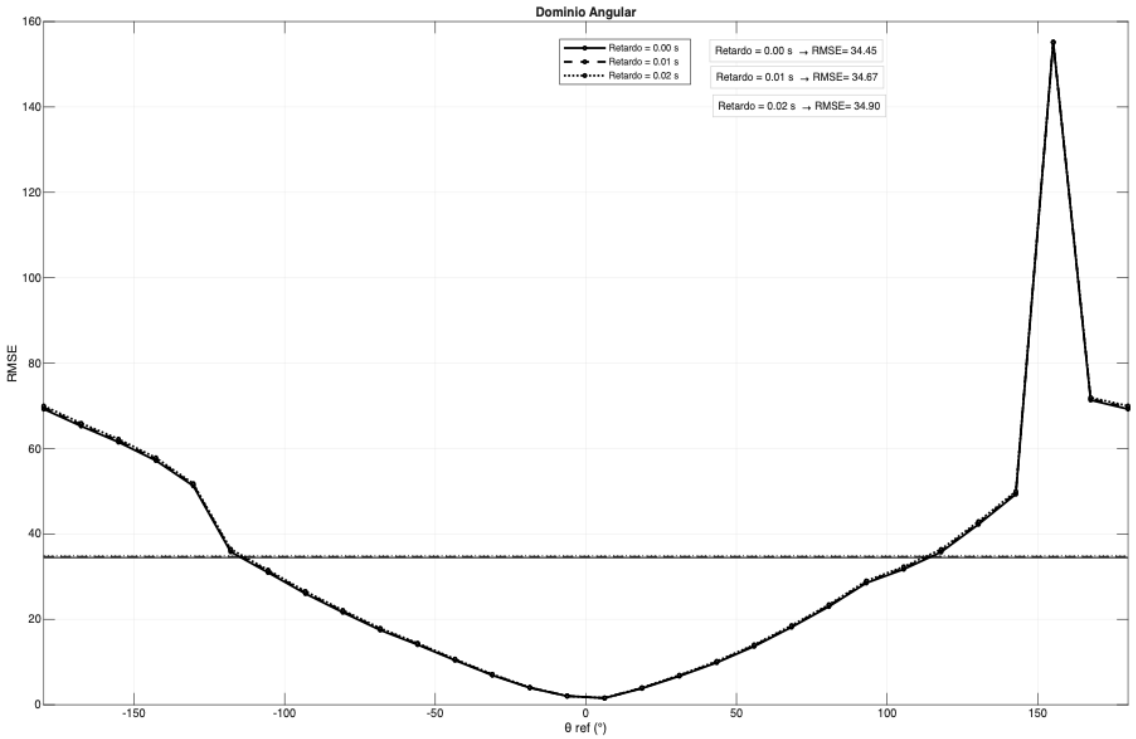
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-48.63	45.00	100.00	6.00	3.63	10.84	68.30	0.00	115.00	10.00	2.57	33.32	4.64	33.54
2	-90.00	-42.77	2.23	4.97	6.00	2.23	11.08	42.23	93.00	10.00	0.88	2.32	1.62	32.98	NaN
3	90.00	-42.77	135.00	300.00	6.00	2.23	42.64	80.05	0.00	103.00	10.00	4.22	98.47	10.75	30.36

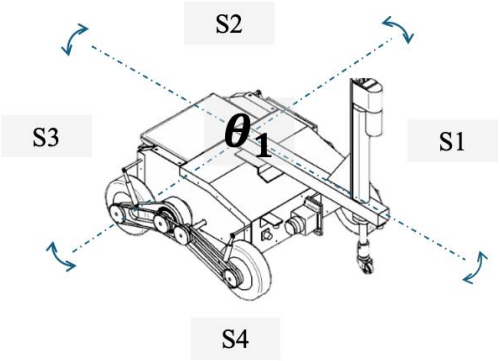
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



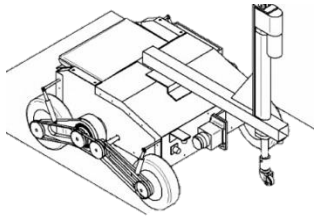




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

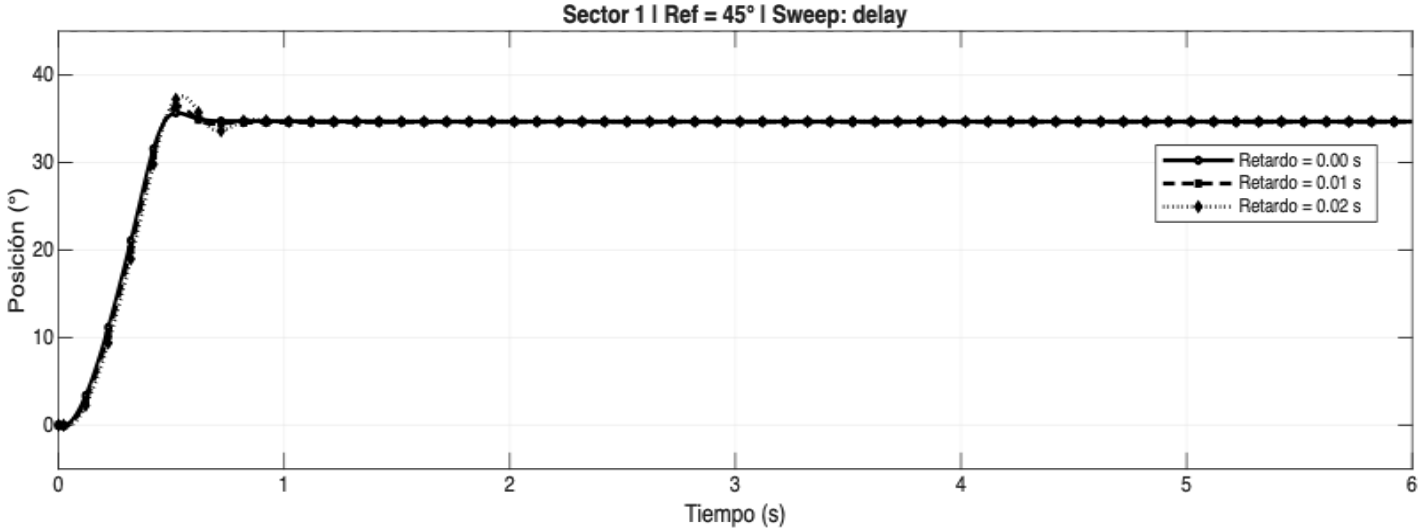
El sistema mantiene estabilidad y seguimiento de referencia; el incremento del retardo produce un aumento moderado del sobreimpulso y del esfuerzo de control, sin afectar la convergencia.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad y convergencia, con ligeros incrementos en sobreimpulso y esfuerzo de control a medida que aumenta el retardo.

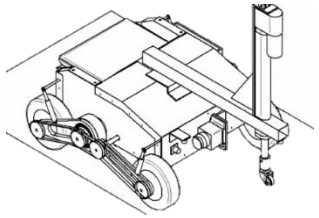


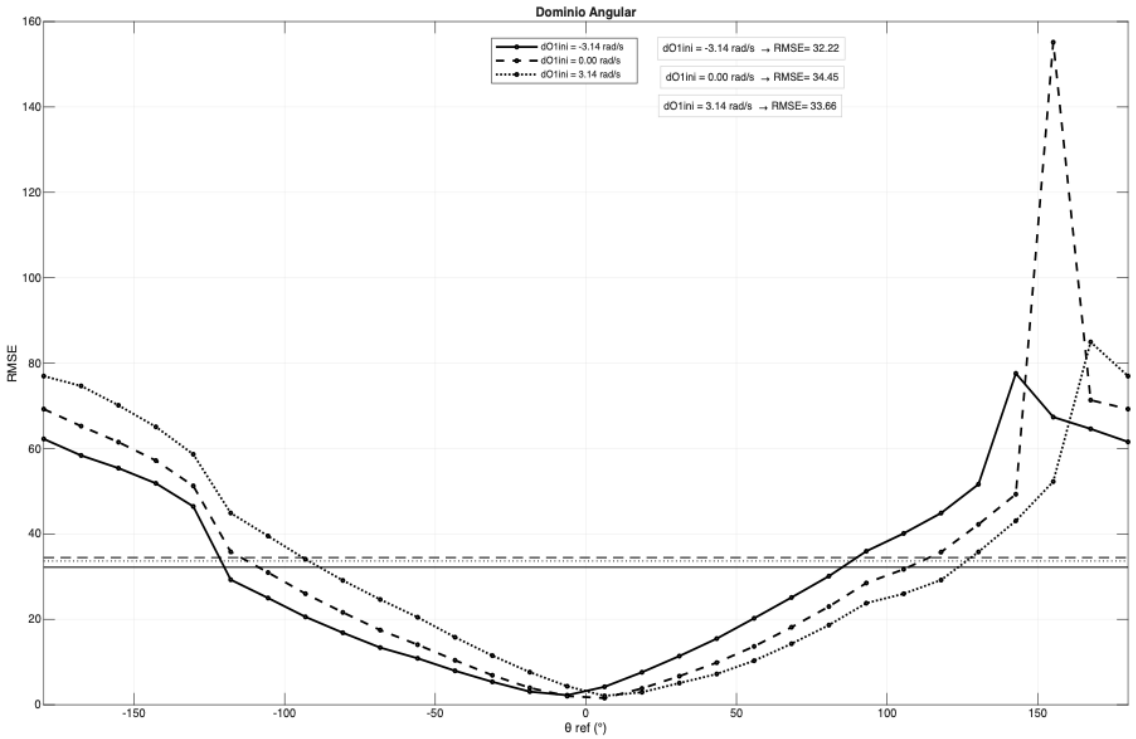
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	45.80	3.49	7.76	0.83	0.80	10.29	17.12	0.36	251.00	9.90	2.63	35.17	4.98	40.63
2	0.01	45.86	4.36	9.68	0.81	0.86	10.46	18.16	0.36	104.00	9.90	2.72	37.99	5.12	41.19
3	0.02	45.90	5.47	12.16	5.94	0.90	10.63	19.36	0.36	179.00	9.90	2.83	41.86	5.54	47.56

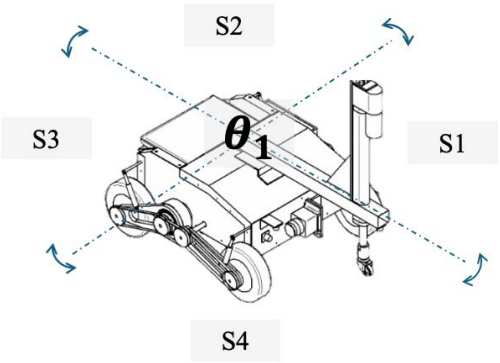
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.







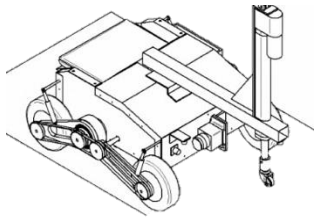
do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

La velocidad angular inicial afecta el transitorio, generando variaciones en sobreimpulso, tiempo de establecimiento y esfuerzo de control, manteniendo la estabilidad.

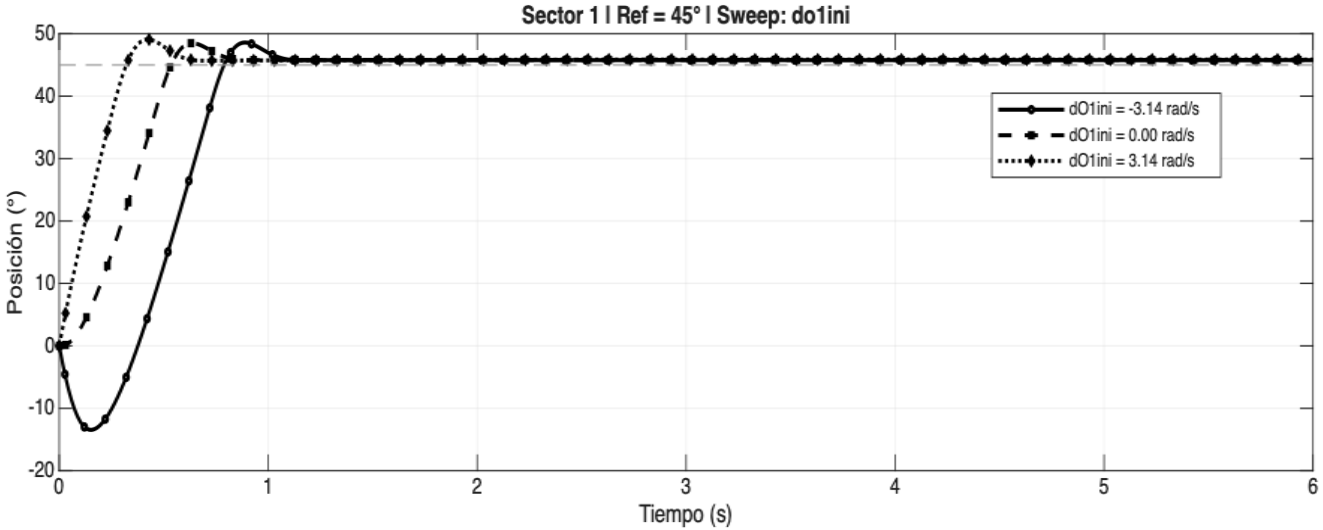
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°



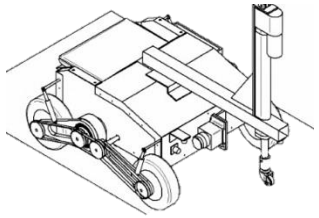
La velocidad angular inicial introduce variabilidad en el desempeño transitorio, incrementando el sobreimpulso y el esfuerzo de control, sin comprometer la estabilidad del sistema.

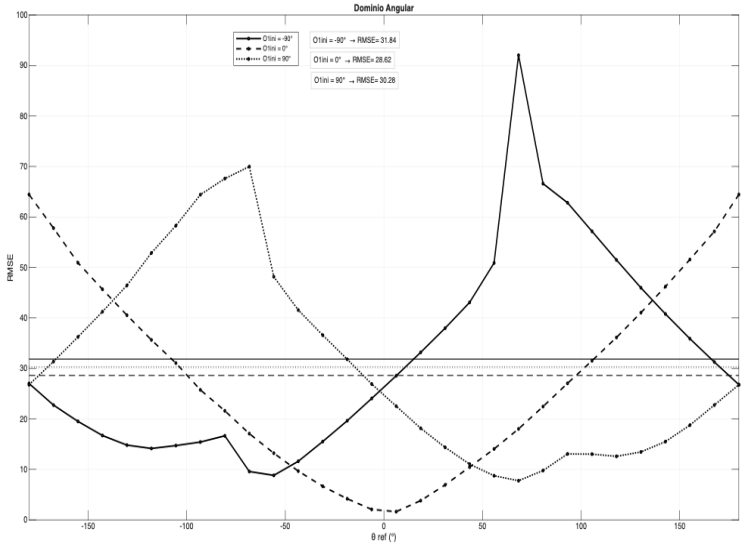


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	45.86	4.09	9.09	0.61	0.86	7.55	16.14	0.25	121.00	9.76	1.88	16.20	2.83	51.58
2	0.00	45.80	3.49	7.76	0.83	0.80	10.29	17.12	0.36	251.00	9.90	2.63	35.17	4.98	40.63
3	-3.14	45.77	3.59	7.98	1.08	0.77	16.02	22.64	0.32	321.00	9.99	3.32	58.85	7.51	41.26

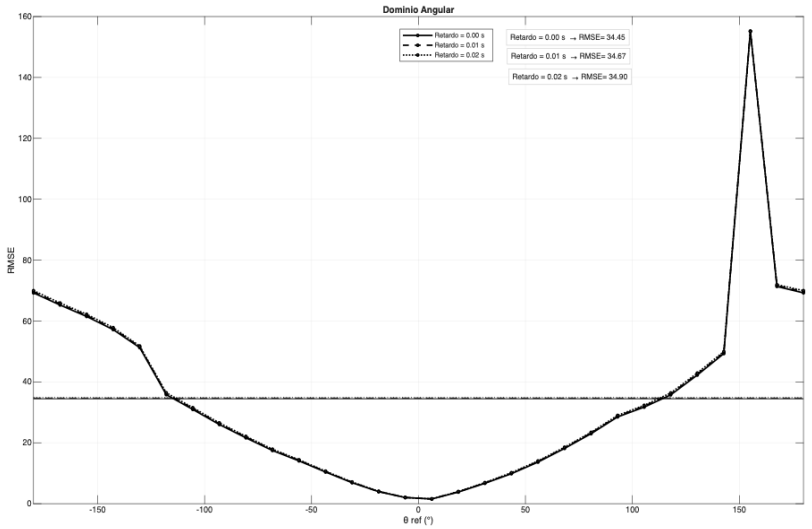
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

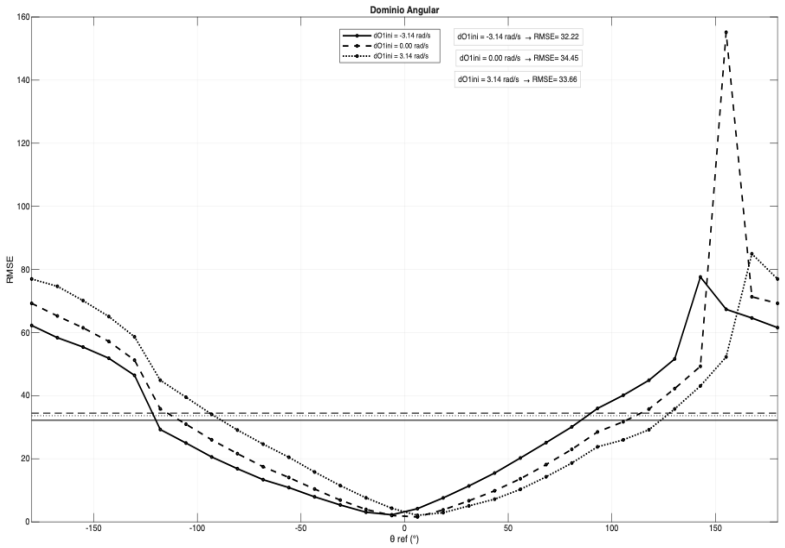




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente presenta estabilidad y continuidad global. El retardo tiene impacto mínimo, mientras que las condiciones iniciales, especialmente la velocidad, introducen distorsiones y evidencian limitaciones de generalización.